

بسم الله الرحمن الرحيم

"اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً.. اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه."

مقدمة عن المواصفة القياسية ASTM C142

تعتبر المواصفة القياسية ASTM C142 واحدة من أهم الاختبارات المعملية في هندسة المواد والتشييد، حيث تركز على فحص الكتل الطينية والحبيبات القابلة للتفتت داخل الركام (الرمل والسنن). وجود الطين أو الحبيبات الضعيفة في الركام ليس مجرد مشكلة شكلية، بل هو خطر حقيقي يهدد قوة تماسك الخرسانة وطول عمرها الافتراضي، ومن هنا تبرز ضرورة هذا الاختبار لضمان جودة المواد الموردة للموقع.

محتوى هذا الملف

لقد قمنا في بشرح المواصفة وتبسيطها لتشمل:

- النطاق (Scope): تحديد الهدف من الاختبار وحدوده.
- الأجهزة (Apparatus): التعرف على الأدوات المطلوبة من موازين ومناخل وأفران.
- تجهيز العينات (Samples): كيفية تقسيم الركام وتحديد الأوزان المطلوبة لكل مقاس.
- خطوات العمل (Procedure): شرح دقيق لعملية النقع والفرك اليدوي والتنظيف.
- الحسابات (Calculations): معادلة النسبة المئوية وشرح فكرة المتوسط المرجح للركام الخشن.
- الدقة والتحيز (Precision and Bias): حدود الاختلاف المسموح بها بين المختبرات.

الهدف من هذا العمل

الهدف الأساسي من هذا الشرح المبسط هو:

١. نقل المعرفة: تحويل النصوص الإنجليزية الجامدة إلى مادة علمية مفهومة باللغة العربية.
٢. التطبيق الصحيح: ضمان تنفيذ الاختبار في المعامل والمواقع بدقة تمنع حدوث أخطاء فنية.
٣. دعم المهندس والفني: تزويد العاملين في هذا المجال بمراجع سريع يجمع بين الدقة العلمية والمثال العملي.

خاتمة

في نهاية المطاف، جودة المنشأ تبدأ من جودة أصغر حبة رمل فيه. واتباع هذه المواصفات بدقة هو الأمانة التي يحملها كل مهندس وفني في المعمل لضمان سلامة الأرواح والمباني. نسأل الله أن يكون هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم ونافعاً لكل من يقرأه.

اخوك في الله

محمد القصبى



Standard Test Method for Clay Lumps and Friable Particles in Aggregates¹

طريقة الاختبار القياسية للكتل الطينية والحبيبات القابلة للتفتت في الركام

1. Scope

1.1 This test method covers the approximate determination of clay lumps and friable particles in aggregates.

الترجمة

١. النطاق

١.١ تغطي طريقة الاختبار هذه التحديد التقريبي للكتل الطينية والحبيبات القابلة للتفتت في الركام

الشرح

البند ١.١ يوضح الهدف من الاختبار وهو أننا نقدر تحسب بشكل تقريبي كمية ونسبة كتل الطين والحبيبات الضعيفة التي ستتفتت بسهولة والتي ستكون موجودة جوة الركام زي الرمل والزلط عشان نتأكد ان الشوائب دي مش هتأثر على جودة وقوة

الخرسانة

مثال عملي

لو استلمت نقلة رمل او سن في الموقع وعازي نتأكد من جودتها هتأخذ عينة وتطبق عليها الاختبار لانه من ضمن اختبارات الصلاحية للمواد ولو لقيت فيها كتل طين كثير او حثت ركام ضعيفة بتتكسر وتتفتت بين صوابك هتعرف ان الركام ده مش مطابق للمواصفات ويمكن يضعف الخرسانة فلازم ترفض النقلة او تطلب غسيل الركام

1.2 The values stated in either SI units or inch-pound units are to be regarded separately as standard. The values stated in each system may not be exact equivalents; therefore, each system shall be used independently of the other. Combining values from the two systems may result in non-conformance with the standard.

الترجمة

١.٢ القيم المنصوص عليها سواء بوحدات النظام الدولي أو وحدات البوصة رطل يجب اعتبار كل منها معياراً قياسياً بشكل منفصل القيم المنصوص عليها في كل نظام قد لا تكون متكافئة تماماً لذلك يجب

استخدام كل نظام بشكل مستقل عن الآخر الجمع بين القيم من النظامين قد يؤدي إلى عدم التطابق مع المواصفة القياسية

الشرح

البند ١.٢ يؤكد أننا نقدر نستخدم نظامين للقياس في الاختبار إما النظام الدولي المتري أو إما نظام البوصة والرطل بس لازم نعتبر كل نظام فيهم معيار لوحده لان الأرقام في النظامين مش بتعادل بعض بالظبط عشان كده لازم نستخدم نظام واحد بس وتكمل بيه للآخر لانك لو خلطت أرقام من النظامين مع بعض ده هيجلي النتيجة مش مطابقة للمواصفة

مثال عملي

لو بتجهز العينة وتحدد مقاسات المناخل في المعمل لازم تختار هتشتغل بنظام إيه من البداية لو اخترت النظام الدولي يبقى توزن بالجرام وتشوف مقاسات المناخل بالمليمتر ومينفعش أبداً توزن العينة بالرطل مثلاً وبعدين تقيس فتحة المنخل بالمليمتر لان الخلط ده هيبوظ الحسابات ويخلي النتيجة مرفوضة

NOTE 1—Sieve sizes openings are identified by their Specification E11 designation with their alternative Specification E11 designation given in parentheses for information only.

الترجمة

ملاحظة ١ يتم تحديد فتحات مقاسات المناخل من خلال تسمية المواصفة E11 الخاصة بها مع إعطاء التسمية البديلة للمواصفة E11 بين قوسين للعلم فقط

الشرح

ملاحظة ١ بتوضح ان مقاسات فتحات المناخل اللي بنستخدمها في الاختبار متحدة حسب مواصفة اسمها E11 ويمكن تلاقي اسم تاني للمقاس مكتوب بين قوسين وده بيكون لمجرد المعرفة والمعلومة بس عشان لو متعود على التسميات القديمة أو التجارية مثال عملي

لو بصيت على المنخل في المعمل ممكن تلاقي مكتوب عليه مقاس ٤,٧٥ ملليمتر ومكتوب جنبه بين قوسين رقم ٤ ده معناه ان المقاس الأساسي حسب المواصفة هو ٤,٧٥ ملليمتر ورقم ٤ ده هو الاسم البديل او القديم ومكتوب بس عشان تبقي عارفه ومش هياثر على خطوات الاختبار

1.3 This standard does not purport to address all of the safety concerns, if any, associated with its use. It is the responsibility of the user of this standard to establish appropriate safety and health practices and determine the applicability of regulatory limitations prior to use.

الترجمة

١,٣ لا تهدف هذه المواصفة القياسية الى معالجة جميع مخاوف السلامة ان وجدت المرتبطة باستخدامها يقع على عاتق مستخدم هذه المواصفة القياسية مسؤولية انشاء ممارسات مناسبة للسلامة والصحة وتحديد مدى قابلية تطبيق القيود التنظيمية قبل الاستخدام

الشرح

البند ١,٣ بيوضح ان المواصفة دي مش مسؤولة عن اجراءات الامان والسلامة اللي ممكن تحتاجها وقت الاختبار دي مسؤوليتك انت كمهندس او فني شغال في المعمل انك توفر بيئة شغل امنة وصحية وتلتزم باي قوانين او لوائح خاصة بالسلامة المهنية قبل ما تبدأ تشتغل
مثال عملي
لو بتعمل الاختبار ده وهتستخدم فرن عشان تجفف عينة الركام المواصفة مش هتقولك البس جواني حراري عشان ايدك متلسعش او البس كمامة عشان تراب الزلط دي كلها حاجات انت اللي بتحددها وتوفرها لنفسك وللناس اللي شغالة معاك عشان تحافظوا على سلامتكم وتطبقوا قوانين الامن الصناعي في الموقع او المعمل

2. Referenced Documents

2.1 ASTM Standards:²

- C33 Specification for Concrete Aggregates
- C117 Test Method for Materials Finer than 75-µm (No. 200) Sieve in Mineral Aggregates by Washing
- C125 Terminology Relating to Concrete and Concrete Aggregates
- C1005 Specification for Reference Masses and Devices for Determining Mass and Volume for Use in the Physical Testing of Hydraulic Cements
- E11 Specification for Woven Wire Test Sieve Cloth and Test Sieves

الترجمة

٢ الوثائق المرجعية

- ٢,١ مواصفات الجمعية الامريكية لاختبار المواد C33 مواصفة ركام الخرسانة
- C117 طريقة اختبار المواد الانعم من منخل ٧٥ ميكرومتر رقم ٢٠٠ في الركام المعدني بالغسيل
- C125 المصطلحات المتعلقة بالخرسانة وركام الخرسانة
- C1005 مواصفة الكتل المرجعية والاجهزة لتحديد الكتلة والحجم للاستخدام في الاختبار الفيزيائي
- للأسمنت الهيدروليكي
- E11 مواصفة قماش مناخل الاختبار من السلك المنسوج ومناخل الاختبار

الشرح

البند ٢ والبند ٢,١ بيوضحوا قائمة بالمواصفات القياسية الثانية اللي هتحتاجها او هتعمد عليها واحنا بنعمل الاختبار ده لان الاختبار ده مش قائم بذاته وبيحتاج خطوات واجهزة متعرفة في مواصفات ثانية زي مواصفات الركام نفسه او طريقة الغسيل او مواصفات المناخل والموازين اللي بنستخدمها عشان نطلع نتايج دقيقة
مثال عملي
لو انت شغال في المعمل وبتعمل الاختبار ده وجيت خطوة غسيل العينة عشان تشيل التراب الناعم هترجع للمواصفة C117 عشان تعرف طريقة الغسيل المطلوبة بالضبط ولو عايز تتأكد ان الميزان بتاعك مطابق للمواصفات هتقرا المواصفة C1005 يعني البند ده بيعتبر زي دليل او فهرس للمراجع اللي بتكمل معاك الشغل

3. Significance and Use

3.1 This test method is of primary significance in determining the acceptability of aggregate with respect to the requirements of Specification C33.

الترجمة
٣.١ الأهمية والاستخدام ٣.١ طريقة الاختبار هذه ذات أهمية أساسية في تحديد مقبولية الركام فيما يتعلق بمتطلبات المواصفة C33
الشرح
البند ٣.١ يوضح أهمية الاختبار ده والهدف الاساسي منه وهو اننا نقرر اذا كان الركام ده مقبول وينفع نستخدمه ولا مرفوض بناء على الشروط والمواصفات المكتوبة في المواصفة C33 الخاصة بركام الخرسانة مثال عملي لو انت مهندس استشاري وجاتلك نتائج اختبار الكتل الطينية لعينة ركام هتمسك النتيجة دي وتقارنها بالارقام المسموح بيها في المواصفة C33 لو لقيت نسبة الطين اقل من المسموح هتقبل العينة وتدي امر بالشغل ولو لقيتها اعلى هترفضها لانها كده مش مطابقة للمواصفة

4. Apparatus

4.1 Balance—A balance or scale accurate to within 0.1 % of the mass of the test sample at any point within the range of use. Balances shall conform to the accuracy of the applicable sections of Specification C1005.

الترجمة
٤.١ الأجهزة ٤.١ الميزان ميزان دقته تصل الى ٠.١ في المائة من كتلة عينة الاختبار عند اي نقطة ضمن نطاق الاستخدام يجب ان تتطابق الموازين مع دقة الاقسام المعنية من المواصفة C1005
الشرح
البند ٤.١ يحدد الاجهزة المطلوبة للاختبار واهم جهاز هو الميزان اللي لازم يكون دقيق جدا ونسبة الخطا فيه متعديش ٠.١ في المية من وزن العينة والميزان ده لازم يحقق شروط الدقة المكتوبة في المواصفة C1005 عشان نتأكد ان نتايجنا سليمة مثال عملي لو وزن العينة بتاعتك ١٠٠٠ جرام لازم الميزان يكون حساس لدرجة ان الخطا ميزيدش عن ١ جرام لان ٠.١ في المية من ١٠٠٠ تساوي ١ جرام فلو الميزان مش بالدقة دي ممكن النتايج تطلع غلط ونرفض عينة سليمة او نقبل عينة بايظة

4.2 Containers—Rust-resistant containers of a size and shape that will permit the spreading of the sample on the bottom in a thin layer.

الترجمة
٤.٢ الاوعية اووعية مقاومة للصدأ بحجم وشكل يسمح بفرد العينة على القاع في طبقة رقيقة
الشرح
البند ٤.٢ بيحدد مواصفات الاوعية او الصواني اللي هنستخدمها في الاختبار لازم تكون مصنوعة من مادة مش بتصدى عشان الصدأ مياثرش على العينة وكمان لازم يكون حجمها كبير ومسطح عشان نقدر نفرش العينة على ارضية الوعاء في طبقة رقيقة ومش متكومة فوق بعضها مثال عملي لو هتختبر عينة سن هتجيب صينية كبيرة من الالونيوم او الاستانلس ستيل وتفرده فيها السن بحيث يكون طبقة واحدة بس وتقدر تشوف كل حباية لوحدها وتضغط عليها بصباكك عشان تتأكد لو كانت طين او حباية ضعيفة بتفتت بسهولة

4.3 Sieves—Sieves conforming to Specification E11.

الترجمة
٤.٣ المناخل مناخل مطابقة للمواصفة E11
الشرح
البند ٤.٣ بيحدد نوع وجودة المناخل اللي هنستخدمها في غل الركام عشان نفصل المقاسات المختلفة لازم المناخل دي تكون متصنعة ومعايرة حسب شروط المواصفة القياسية E11 اللي بتضمن ان فتحات السلك دقيقة ومضبوظة بالمليمتر مثال عملي لو انت شغال في المعمل وبتنخل الركام الكبير عشان تطلع منه الحبيبات الضعيفة لازم تتأكد ان المنخل اللي في إيدك مكتوب عليه إنه مطابق للمواصفة E11 لأن لو فتحات المنخل أوسع أو أضيق من المطلوب بسبب سوء التصنيع ده هيخلي كمية الفواقد والحبيبات اللي بتطلع معاك غلط وبالتالي نتيجة الاختبار كلها هتكون باطلة

4.4 Drying Oven—An oven providing free circulation of air and capable of maintaining a temperature of $110 \pm 5^\circ\text{C}$ [$230 \pm 10^\circ\text{F}$].

الترجمة

٤,٤ فرن التجفيف فرن يوفر دورانا حرا للهواء وقادر على الحفاظ على درجة حرارة 110 ± 5 درجة مئوية (230 ± 10 درجة فهرنهايت)

الشرح

البند ٤,٤ يتكلم عن مواصفات الفرن اللي هنجفف فيه عينة الركام ولازم يكون فيه مروحة او فتحات تسمح بمرور وتجديد الهواء جواه عشان الرطوبة تطلع بره وكمان لازم الترموستات بتاعه يكون دقيق ويقدر يثبت الحرارة عند 110 درجة مئوية ومسموح بزيادة او نقص 5 درجات بس

مثال عملي

لو حطيت عينة الرمل او الزلط المبلولة في الفرن لازم تضبط التايمر والحرارة وتتاكد ان الجهاز شغال صح لانك لو سخنت بزيادة عن 115 درجة ممكن حبيبات الركام تتأثر ولو الحرارة نزلت عن 105 درجة العينة مش هتنشف تماما وهتطلع نتايج الاوزان غلط في الآخر

5. Samples

5.1 Aggregate for this test method shall consist of the material remaining after completion of testing in accordance with Test Method C117. To provide the quantities designated in 5.3 and 5.4, it may be necessary to combine material from more than one test by Test Method C117.

الترجمة

٥. العينات

٥,١ يجب أن يتكون الركام الخاص بطريقة الاختبار هذه من المواد المتبقية بعد الانتهاء من الاختبار وفقا لطريقة الاختبار C117 لتوفير الكميات المحددة في ٥,٣ و ٥,٤ قد يكون من الضروري دمج مواد من أكثر من اختبار واحد بواسطة طريقة الاختبار C117

الشرح

البند ٥,١ بيعرفنا العينة اللي هنشتغل عليها بنجيبها منين والمواصفة بتقول إننا مش بنجيب ركام جديد ونبدأ بيه علطول لا إحنا بناخد الركام اللي فضل معانا بعد ما عملنا اختبار الغسيل اللي هو C117 عشان نكون ضمننا إن الطين الناعم والبودرة والتراب اللي أصغر من منخل 200 نزلوا خلاص وفضل

بس الحبيبات والكتل الطينية الواضحة ولو كمية الركام اللي فضلت من اختبار الغسيل قليلة ومش مكفية الأوزان المطلوبة في البنود اللي جاية ٥,٣ و ٥,٤ مسموح لنا بجمع نواتج غسيل أكثر من عينة مع بعض عشان نكبر حجم العينة اللي هنفحصها

مثال عملي

لو عملت اختبار غسيل لعينة رمل عشان تطلع نسبة المواد الناعمة وبعد ما خلصت وغسلت الرمل ونشفته الرمل اللي فضل ده هو اللي هتاخده وتكمل عليه اختبار الكتل الطينية ولو لقيت إن الرمل اللي فضل وزنه قليل جدا ومش هيكفي الاختبار هتعمل غسيل لعينة تانية وتضيف الرمل اللي هيطلع منها على الرمل الأولاني لحد ما تجمع الوزن المطلوب في المواصفة وتبدأ تفحصهم حباية حباية

5.2 Dry the aggregate to substantially constant mass at a temperature of $110 \pm 5^\circ\text{C}$ [$230 \pm 10^\circ\text{F}$].

الترجمة

٥,٢ جفف الركام إلى كتلة ثابتة جوهريا عند درجة حرارة 110 زائد أو ناقص 5 درجة مئوية 230 زائد أو ناقص 10 درجة فهرنهايت

الشرح

البند ٥,٢ بيأكد على خطوة مهمة جدا وهي تجفيف العينة في الفرن لحد ما وزنها يثبت تماما وما يتغيرش وده معناه إن كل الرطوبة والمياه اللي جوه المسام طلعت والحرارة لازم تكون محكومة في النطاق اللي حددته المواصفة عشان النتائج تكون دقيقة وموحدة

مثال عملي

لو حطيت عينة سن في الفرن ووزنتها بعد ساعتين لقيتها 2000 جرام وبعد ساعة كمان وزنتها تاني لقيتها لسه 2000 جرام يبقى هي كدة وصلت للوزن الثابت وجاهزة للاختبار لكن لو لقيت الوزن لسه بيقل جرامات بسيطة يبقى لازم ترجعها الفرن تاني لحد ما الميزان يثبت على رقم واحد وما يتغيرش

5.3 Test samples of fine aggregate shall consist of the particles coarser than a 1.18-mm (No. 16) sieve and shall have a mass not less than 25 g.

الترجمة	الشرح
٥,٣ يجب أن تتكون عينات اختبار الركام الناعم من الحبيبات المحتجزة على منخل ١,١٨ ملم رقم ١٦ ويجب ألا تقل كتلتها عن ٢٥ جرام	البند ٥,٣ يحدد لنا إيه الجزء اللي هنتخبره بالضبط في الرمل الركام الناعم المواصفة بتقول إننا مش بنتخبر الرمل كله إحنا بنجيب منخل رقم ١٦ اللي فتحاته ١,١٨ ملم وننخل عليه الرمل اللي غسلناه ونشفناه الحبيبات اللي هتفضل فوق المنخل ومش هتنزل منه هي دي اللي هناخدنا تختبر ونشوف فيها طين ولا لا بشرط إن وزن الشوية دول ما يقلش عن ٢٥ جرام عشان العينة تكون مثله ومضبوظة
مثال عملي	لو عندك عينة رمل غسلتها ونشفتها هتجيب منخل رقم ١٦ وتهز الرمل عليه الرمل الناعم قوي هينزل تحت وده مش عايزينه في الاختبار ده لكن الحبيبات الخشنة اللي فضلت فوق المنخل هي دي اللي هنوزنها لو لقيتها مثلاً ٣٠ جرام يبقى تمام ابدأ نقي منها كتل الطين لكن لو لقيت اللي فضل فوق المنخل ١٠ جرام بس يبقى العينة دي صغيرة جداً ولازم تجيب رمل تاني وتغسله وتكرر العملية لحد ما تجمع ال ٢٥ جرام المطلوبة

5.4 Separate the test samples of coarse aggregate into different sizes, using the following sieves: 4.75-mm (No. 4), 9.5-mm ($\frac{3}{8}$ -in.), 19.0-mm ($\frac{3}{4}$ -in.), and 37.5-mm ($1\frac{1}{2}$ -in.). The test sample shall have a mass not less than indicated in the following table:

Size of Particles Making Up Test Sample	Mass of Test Sample, min, g
4.75 to 9.5-mm (No. 4 to $\frac{3}{8}$ -in.)	1000
9.5 to 19.0-mm ($\frac{3}{8}$ to $\frac{3}{4}$ -in.)	2000
19.0 to 37.5-mm ($\frac{3}{4}$ to $1\frac{1}{2}$ -in.)	3000
Over 37.5-mm ($1\frac{1}{2}$ -in.)	5000

الترجمة	الشرح
٥,٤ قم بفصل عينات اختبار الركام الخشن إلى مقاسات مختلفة باستخدام المناخل التالية ٤,٧٥ ملم رقم ٤ و ٩,٥ ملم ٨/٣ بوصة و ١٩,٠ ملم ٤/٣ بوصة و ٣٧,٥ ملم ١ ٢/١ بوصة يجب ألا تقل كتلة عينة الاختبار عما هو موضح في الجدول التالي	البند ٥,٤ بيشرح نتصرف إزاي لو العينة اللي جاية من الموقع عبارة عن خليط (رمل على سن مع بعض) في الحالة دي لازم نفصلهم عن بعض الأول باستخدام منخل رقم ٤ (٤,٧٥ ملم) اللي بيتزل من المنخل ده بنعتبره رمل (ركام ناعم) ونطبق عليه شروط الوزن في

مقاس الحبيبات المكونة لعينة الاختبار	كتلة عينة الاختبار بحد أدنى جرام
من ٤,٧٥ إلى ٩,٥ ملم رقم ٤ إلى ٨/٣ بوصة	١٠٠٠
من ٩,٥ إلى ١٩,٠ ملم ٨/٣ إلى ٤/٣ بوصة	٢٠٠٠
من ١٩,٠ إلى ٣٧,٥ ملم ٤/٣ إلى ٢/١ بوصة	٣٠٠٠
أكبر من ٣٧,٥ ملم ٢/١ بوصة	٥٠٠٠

الشرح	الترجمة
البند ٥,٤ بيعرفنا إزاي بنتعامل مع الزلط (الركام الخشن) والخطوة دي مهمة جداً لأننا مش بنتخبر الزلط كله كتلة واحدة لا إحنا بنقسمه "مجموعات" حسب المقاس باستخدام المناخل المذكورة وكل مقاس لازم نجمع منه وزن معين عشان الاختبار يكون دقيق يعني كل ما الحباية كبرت لازم وزن العينة اللي بنفحصها يزيد حسب الجدول ده	مثال عملي
لو عندك عينة ركام وعايز تعمل الاختبار هتجيب المناخل وترصها فوق بعضها الركام اللي هيتحجز بين منخل ٤,٧٥ ملم ومنخل ٩,٥ ملم ده أول مجموعة ولازم توزن منها كيلو كامل (١٠٠٠ جرام) عشان تبدأ تفحصها والركام اللي هيتحجز بين منخل ١٩ ملم و ٣٧,٥ ملم ده مجموعة تانية ولازم توزن منها ٣ كيلو (٣٠٠٠ جرام) وهكذا يعني إنت بتجزأ العينة لمجموعات وكل مجموعة ليها وزنها الخاص قبل ما تبدأ تطلع منها كتل الطين	

5.5 In the case of mixtures of fine and coarse aggregates, separate the material on the 4.75-mm (No. 4) sieve, and prepare the samples of fine and coarse aggregates in accordance with 5.3 and 5.4.

الترجمة	الشرح
٥,٥ في حالة مخاليط الركام الناعم والخشن قم بفصل المواد على منخل ٤,٧٥ ملم رقم ٤ وجهاز عينات الركام الناعم والخشن وفقاً للبندين ٥,٣ و ٥,٤	البند ٥,٥ بيشرح نتصرف إزاي لو العينة اللي جاية من الموقع عبارة عن خليط (رمل على سن مع بعض) في الحالة دي لازم نفصلهم عن بعض الأول باستخدام منخل رقم ٤ (٤,٧٥ ملم) اللي بيتزل من المنخل ده بنعتبره رمل (ركام ناعم) ونطبق عليه شروط الوزن في

البند ٥.٣ واللي بيفضل فوق المنخل بنعتبره ركان (سن خشن) ونطبق عليه تقسيمة الأوزان والمقاسات اللي في الجدول في البند ٥.٤
مثال عملي

لو جالك عينة سن برمل مختلطين ببعض هتجيب منخل رقم ٤ وتهز العينة عليه الرمل اللي نزل هتأخذ منه ٢٥ جرام بعد ما تنخله تاني على منخل ١٦ عشان تختبره والزلط اللي فضل فوق منخل رقم ٤ هتقسمه لمقاسات زي ما شرحنا في الجدول وتأخذ من كل مقاس الوزن المطلوب كيلو أو اثنين أو ثلاثة وتبدأ فحصك كدة إنت جزأت الخليط لعينات صغيرة ومنظمة تقدر تطلع منها نسبة الطين بدقة

6. Procedure

6.1 Determine the mass of the test sample to the accuracy specified in 4.1 and spread it in a thin layer on the bottom of the container, cover it with distilled water, and soak it for a period of 24 ± 4 h. Roll and squeeze particles individually between the thumb and forefinger to attempt to break the particle into smaller sizes. Do not use the fingernails to break up particles, or press particles against a hard surface or each other. Classify any particles that can be broken with the fingers into fines removable by wet sieving as clay lumps or friable particles. After all discernible clay lumps and friable particles have been broken, separate the detritus from the remainder of the sample by wet sieving over the sieve prescribed in the following table:

Sieve Sizes for Removing Residue of Clay Lumps and Friable Particles

Size of Particles Making Up Sample	Sieve Size for Removing Residue
Fine aggregate (retained on 1.18-mm (No. 16) sieve)	850- μ m (No. 20)
4.75 to 9.5-mm (No. 4 to 3/8-in.)	2.36-mm (No. 8)
9.5 to 19.0-mm (3/8 to 3/4-in.)	4.75-mm (No. 4)
19.0 to 37.5-mm (3/4 to 1 1/2-in.)	4.75-mm (No. 4)
Over 37.5-mm (1 1/2-in.)	4.75-mm (No. 4)

Perform the wet sieving by passing water over the sample through the sieve while manually agitating the sieve, until all undersize material has been removed.

الترجمة

٦ إجراءات الاختبار

٦.١ حدد كتلة عينة الاختبار بالدقة المحددة في ٤.١ وافردھا في طبقة رقيقة على قاع الوعاء ثم غطھا بالماء المقطر وانقعھا لمدة ٢٤ زائد أو ناقص ٤ ساعات قم بدرجة وضغط الحبيبات بشكل فردي بين الإبهام والسبابة لمحاولة تكسير الحبيبات إلى أحجام أصغر لا تستخدم أظافر الأصابع لتكسير الحبيبات ولا تضغط الحبيبات مقابل سطح صلب أو ضد بعضها البعض صنف أي حبيبات يمكن كسرها بالأصابع إلى مواد ناعمة يمكن إزالتها بالنخل الرطب ككتل طينية أو حبيبات قابلة للتفتت بعد تكسير جميع الكتل الطينية والحبيبات القابلة للتفتت الملحوظة قم بفصل الحطام عن بقية العينة عن طريق النخل الرطب فوق المنخل المحدد في الجدول التالي
مقاس المنخل المستخدم لإزالة بقايا الكتل الطينية والحبيبات القابلة للتفتت:

مقاس الحبيبات المكونة للعينة	مقاس منخل إزالة الحطام
الركام الناعم (المحتجز على منخل رقم ١٦)	٨٥٠ ميكرومتر (رقم ٢٠)
٤.٧٥ إلى ٩.٥ ملم (رقم ٤ إلى ٨/٣ بوصة)	٢.٣٦ ملم (رقم ٨)
٩.٥ إلى ١٩.٠ ملم (٨/٣ إلى ٤/٣ بوصة)	٤.٧٥ ملم (رقم ٤)
١٩.٠ إلى ٣٧.٥ ملم (٤/٣ إلى ٢/١ بوصة)	٤.٧٥ ملم (رقم ٤)
أكبر من ٣٧.٥ ملم (٢/١ بوصة)	٤.٧٥ ملم (رقم ٤)

قم بإجراء النخل الرطب عن طريق تمرير الماء فوق العينة من خلال المنخل مع تحريك المنخل يدويا حتى يتم التخلص من جميع المواد الأصغر من مقاس فتحات المنخل

الرقم ده هو اللي هنقارنه بالوزن اللي بدأنا بيه قبل
الفرك والغسيل

مثال عملي

بعد ما غسلت الزلط على منخل رقم ٤ ونزلت كل
الطين اللي كان فيه هتاخذ الزلط اللي فاضل فوق
المنخل وتخطه في صينية وتدخله الفرن عند درجة حرارة
١١٠ مئوية وبعد ما ينشف ويبرد توزنه على الميزان
الحساس بتاعك لو طلع مثلاً ١٩٥٠ جرام وإنت كنت بادي
الاختبار ب ٢٠٠٠ جرام يبقى الفرق ال ٥٠ جرام دول هم
الكتل الطينية اللي دابت واختفت مع الغسيل وبكده
تقدر تحسب نسبتهم المئوية بسهولة

7. Calculation

7.1 Calculate the percent of clay lumps and friable particles
in fine aggregate or individual sizes of coarse aggregate as
follows:

$$P = [(M - R) / M] \times 100 \quad (1)$$

where:

P = percent of clay lumps and friable particles,

M = mass of test sample (for fine aggregate the mass of the
portion coarser than the 1.18-mm (No. 16) sieve as
described in 5.3), and

R = mass of particles retained on designated sieve as
determined in accordance with 6.2.

الترجمة

٧. الحسابات

٧,١ احسب النسبة المئوية للكتل الطينية والحبيبات
القابلة للتفتت في الركام الناعم أو في المقاسات
المنفصلة للركام الخشن على النحو التالي

$$P = [(M - R) / M] \times 100$$

حيث أن

P = النسبة المئوية للكتل الطينية والحبيبات القابلة
للتفتت

M = كتلة عينة الاختبار بالنسبة للركام الناعم هي
كتلة الجزء المحتجز على منخل ١,١٨ ملم رقم ١٦ كما
هو موضح في البند ٥,٣

R = كتلة الحبيبات المتبقية (المحتجزة) على المنخل
المحدد والتي تم تعيينها وفقاً للبند ٦,٢

الشرح

البند ٧,١ يشرح المعادلة الرياضية اللي بنطلع بيها
النتيجة النهائية للاختبار الفكرة ببساطة إننا بنجيب
وزن العينة قبل ما نفرکها (M) ونطرح منه وزن الحبيبات
اللي فضلت سليمة بعد الفرك والغسيل والتجفيف
(R) والنواتج يكون هو وزن الطين اللي تاه أو ضاع وسط
الغسيل بنقسم بقي وزن الطين ده على الوزن الأصلي
ونضرب في مية عشان تطلع النسبة مئوية

الشرح

البند ٦,١ هو قلب الاختبار وفيه بنعرف إزاي نطلع الطين
من الركام الخطوات بتبدأ إنك توزن عينتك وتفرشها في
صينية وتغطيها بمية مقطرة وتسببها منقوعة يوم
كامل (حوالي ٢٤ ساعة) عشان كتل الطين تبوش بعد
كدة بتمسك الحبيبات حباية حباية وتفرکها بين
صباك الإبهام والسبابة لو اتفتفتت في إيدك تبقى دي
كتل طينية أو حبيبات ضعيفة ومنوع تستخدم
ضوافرك أو تضغطها على حاجة ناشفة بعد ما تخلص
فرك العينة كلها بتغسلها تحت المية فوق منخل معين
(مذكور في الجدول) عشان الفتافيت اللي طلعت من
الفرك تنزل وتفضل بس الحبيبات السليمة

مثال عملي

لو عندك عينة زلط مقاسها بين ٩,٥ ملم و ١٩ ملم وبعد
ما نقعتها وبدأت تفرك الحبيبات لقيت كذا حباية دابت
في إيدك وبقت عاملة زي العجينة أو اتفتفتت لشرائح
صغيرة هتاخذ الصينية كلها وتكبها على منخل رقم
٤ وتفتح عليها المية وتفضل تهز المنخل لحد ما كل
الطين اللي اتفرك ينزل مع المية وتفضل الحبيبات
السليمة بس فوق المنخل هي دي اللي هنستخدم وزنها
عشان نعرف نسبة الطين كانت قد إيه

6.2 Remove the retained particles carefully from the sieve,
dry to substantially constant mass at a temperature of 110 ± 5
°C [230 ± 10 °F], allow to cool, and determine the mass to the
nearest 0.1 % of the mass of the test sample as defined in 5.3
or 5.4.

الترجمة

٦,٢ قم بإزالة الحبيبات المحتجزة بعناية من المنخل
وجففها حتى الوصول إلى كتلة ثابتة جوهرياً عند
درجة حرارة 110 ± 5 درجة مئوية 230 ± 10 درجة
فهرنهايت واتركها تبرد ثم حدد الكتلة لأقرب ٠,١ في المائة
من كتلة عينة الاختبار كما هو محدد في البند ٥,٣ أو ٥,٤

الشرح

البند ٦,٢ يشرح الخطوة النهائية بعد ما غسلت
العينة فوق المنخل وشلت منها الطين اللي اتفرك
دلوقتي إنت معاك الحبيبات السليمة بس اللي فضلت
فوق المنخل لازم تلم الحبيبات دي من المنخل بحرص
عشان مفيش حباية تضيع وتدخلكها الفرن تاني تنشف
تماماً من مية الغسيل وبعد ما تبرد توزنها بدقة عشان

الطين في كل حجم يختلف حسب كمية الحجم ده في الشحنة كلها وعشان كدة بنستخدم طريقة المتوسط المرجح ومعناها إننا بنربط نتيجة كل مقاس بنسبة وجوده الحقيقية في العينة الأصلية ولو فيه مقاس كميته قليلة جدا أصغر من أو تساوي ٥ في المية المواصفة بتقولك وفر مجهودك وما تختبروش واديله نفس نتيجة أقرب مقاس اختبرته جنبه

مثال عملي

تحيل إنك استلمت عينة زلط وعملت لها خل وطلعت نسب وجود كل مقاس في العينة كالتالي

١- المقاس الكبير من ١٩ إلى ٣٧,٥ ملم بيمثل ٦٠٪ من الشحنة

٢- المقاس المتوسط من ٩,٥ إلى ١٩ ملم بيمثل ٣٥٪ من الشحنة

٣- المقاس الصغير من ٤,٧٥ إلى ٩,٥ ملم بيمثل ٥٪ من الشحنة

الخطوة الأولى نتائج اختبار كل مقاس لوحده

نسبة الطين في المقاس الكبير $P1 = 2\%$

نسبة الطين في المقاس المتوسط $P2 = 4\%$

نسبة الطين في المقاس الصغير $P3 = 4\%$

لأنه أقل من أو يساوي ٥٪ فبياخذ نسبة المنحل اللي اقرب ليه

الخطوة الثانية حساب النسبة النهائية للشحنة المتوسط المرجح

نسبة المقاس الكبير $= 0,10 \times 2\% = 0,2\%$

نسبة المقاس المتوسط $= 0,35 \times 4\% = 1,4\%$

نسبة المقاس الصغير $= 0,05 \times 4\% = 0,2\%$

النتيجة النهائية للشحنة بالكامل $= 1,2\% + 1,4\% + 0,2\% = 2,8\%$

كده الرقم اللي هيتحط في التقرير النهائي هو ٢,٨٪ وهو ده اللي هيتحدد بناء عليه لو كانت الشحنة مطابقة للمواصفة أو لا.

مثال عملي

لو إنت شغال على عينة رمل وخذت الجزء الخشن منه المحتجز على منخل ١٦ وكان وزنه قبل الاختبار ١٠٠ جرام(دي ال M وبعد ما فركته وغسلته ونشفته وزنت اللي فاضل لقيته ٩٧ جرام دي ال R كدة يبقى فيه ٣ جرام طين ضاعوا في الغسيل لما نطبق المعادلة هنقول $100 - 97 = 3$ وبعدين نقسم ٣ على ١٠٠ ونضرب في ١٠٠. تطلع النتيجة إن عينة الرمل دي فيها ٣٪ كتل طينية.

7.2 For coarse aggregates, the percent of clay lumps and friable particles shall be an average based on the percent of clay lumps and friable particles in each sieve size fraction weighted in accordance with the grading of the original sample before separation or, preferably, the average grading of the supply represented by the sample. Should the aggregate contain less than 5 % of any of the sizes specified in 6.1, that size shall not be tested but, for the purpose of calculating the weighted average, shall be considered to contain the same percent of clay lumps and friable particles as the next larger or next smaller size, whichever is present.

الترجمة

٧,٢ بالنسبة للركام الخشن تكون النسبة المئوية للكتل الطينية والحبيبات القابلة للتفتت عبارة عن متوسط يعتمد على النسبة المئوية للكتل الطينية والحبيبات القابلة للتفتت في كل مقاس منخل مرجحة وفقا لترتيب العينة الأصلية قبل الفصل أو يفضل مرجحة وفقا لمتوسط تدرج التوريد التي تمثلها العينة إذا كان الركام يحتوي على أقل من ٥ في المائة من أي من المقاسات المحددة في البند ٦,١ فلا يتم اختبار ذلك المقاس ولكن لغرض حساب المتوسط المرجح يعتبر محتويا على نفس النسبة المئوية من الكتل الطينية والحبيبات القابلة للتفتت الموجودة في المقاس الأكبر التالي أو الأصغر التالي أيهما متاح

الشرح

البند ٧,٢ بيوضح إن الركام الخشن مش بيتعامل ككتلة واحدة في الحسابات لأن أحجامه مختلفة وتأثير

8. Precision and Bias

8.1 Precision³—The estimate of the precision of this test method is provisional and is based on samples of one fine aggregate that was tested by ten different operators at nine different laboratories. For that sample, the average “percent of clay lumps and friable particles” in the aggregate was 1.2 %, and the standard deviation was 0.6 %. Based on this standard deviation, the acceptable range of two test results on samples from the same aggregate sent to different laboratories is 1.7 %.

الترجمة

٨ الدقة والتحيز

٨,١ الدقة تقدير الدقة لطريقة الاختبار هذه هو تقدير مؤقت ويعتمد على عينات من ركام ناعم واحد تم اختباره بواسطة عشرة فنيين مختلفين في تسعة مختبرات مختلفة بالنسبة لتلك العينة كان متوسط النسبة المئوية للكتل الطينية والحبيبات القابلة للفتت في الركام ١,٢٪ وكان الانحراف المعياري ٠,٦٪ وبناءً على هذا الانحراف المعياري فإن المدى المقبول لنتيجتي اختبار على عينات من نفس الركام أرسلت إلى مختبرات مختلفة هو ١,٧٪

الشرح

البند ٨,١ يعرفنا حدود الخطأ المسموح بها لو نفس العينة اختبرناها في كذا مكان المواصفة بتقول إنهم عملوا تجربة وبعثوا نفس الرمل ل ٩ معامل ولقوا إن النتائج كانت قريبة من بعض بمتوسط ١,٢٪ وانحراف بسيط والرقم الأهم هنا هو ١,٧٪ وده بنسبته حد الاختلاف المسموح به بين معملين يعني لو بعث نفس العينة لمكانين والفرق بين النتائج كان أكبر من ١,٧٪ يبقى فيه غلطة عند حد فيهم ولازم الاختبار يعاد

مثال عملي

تخيل إنك مهندس موقع وعندك شك في جودة الرمل اللي متوردلك فبعث عينة من نفس المصدر لمعملين مختلفين عشان تتأكد
نتيجة المعمل (أ) = ٠,٨٪ طين نتيجة المعمل (ب) = ٢,٢٪ طين
دلوقتي لازم تقرر هل النتائج دي مقبولة ولا فيه معمل فيهم شغال غلط
حساب الفرق بين المعملين الفرق = ٢,٢٪ - ٠,٨٪ = ١,٤٪
المقارنة بحدود المواصفة الحد المسموح للاختلاف في المواصفة = ١,٧٪

القرار بما إن الفرق ١,٤٪ أصغر من ١,٧٪ يبقى الاختلاف ده طبيعي ومقبول هندسياً وبنعتبر المعملين شغالين صح والنتائج دقيقة

لكن لو كانت نتيجة المعمل (ب) = ٣٪ الفرق = ٣٪ - ٠,٨٪ = ٢,٢٪ بما إن ٢,٢٪ أكبر من ١,٧٪ يبقى كدة فيه مشكلة كبيرة في دقة واحد من المعملين ولازم ترفض النتائج دي وتطلب إعادة الاختبار

8.2 Bias—Since there is no acceptable reference material for determining the bias for the procedure in this test method, no statement is being made.

الترجمة

٨,٢ التحيز بما أنه لا توجد مادة مرجعية مقبولة لتحديد التحيز الخاص بالإجراء المتبع في طريقة الاختبار هذه فإنه لم يتم تقديم بيان بخصوص ذلك الشرح

البند ٨,٢ بيتكلم عن فكرة التحيز ومعناه هل الاختبار ده بيطلع نتائج فيها زيادة أو نقص ثابتة عن الحقيقة ولا لأ والمواصفة بتقول إنها مقدرتش تحدد نسبة التحيز دي لسبب بسيط وهو إننا معندناش مادة مرجعية قياسية يعني مفيش عينة زلط أو رمل في العالم متصنعة ومعروف بالملي إن فيها كتل طين بنسبة معينة عشان نستخدمها كمرجع تختبر عليه دقة الطريقة نفسها ونعرف إحنا بنبعد عن الحقيقة قد إيه

مثال عملي

عشان تفهم يعني إيه التحيز لازم يكون عندك قيمة حقيقية تقارن بيها وده مش موجود في الركام لكن لو افترضنا جدلاً وجود عينة مرجعية هيكون الحساب كالتالي

القيمة المرجعية الحقيقية لوزن الطين في عينة = ٥٠ جرام القيمة اللي الفني طلّعها بعد الاختبار = ٥٢ جرام حساب مقدار التحيز = القيمة المقاسة - القيمة الحقيقية الانحياز = ٥٢ - ٥٠ = ٢ جرام

بما إن الركام مادة طبيعية متغيرة ومفيش عينة في المعامل معروف وزن طينها الحقيقي مسبقاً إذن القيمة الحقيقية = غير موجودة وبالتالي الانحياز = غير محدد ده السبب اللي خلى المواصفة مكتتبش رقم ثابت لتحيز في الاختبار ده لأننا بنتعامل مع مواد طبيعية صعب نثبت فيها عينة مرجعية

9. Keywords

9.1 aggregates; clay lumps; friable particles

الترجمة

٩. الكلمات المفتاحية

٩,١ الركام الكتل الطينية الحبيبات القابلة للتفتت

الشرح

٩,١ يحدد الكلمات الأساسية التي بتلخص موضوع
المواصفة دي الكلمات دي فايدتها إنها بتعتبر مفتاح
للبحث يعني لو إنت مهندس وعازي تطلع المواصفة
الخاصة باختبار الطين في الزلط من وسط آلاف
المواصفات بتستخدم الكلمات دي في البحث عشان
توصل للطريقة الصحيحة والمعتمدة بسرعة